

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - ĐỀ THI TỔNG HỢP CẢ NĂM -
TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHÔI**

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Giao điểm là (1; 1) và (2; 4). (0,75 đ)

Bài 2 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) $\Delta = (m - 2)^2 \geq 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có nghiệm. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) $m^2 + 4 = 13 \Leftrightarrow m = \pm 3$. (0,5 đ)

Bài 3 (0,75 điểm).

Điện năng 1 tháng: $A = 30 \times 3 \times 1 \times 0,1 = 9$ kWh. Tiền điện: $9 \times 2.200 = 19.800$ đồng. (0,75 đ)

Bài 4 (0,75 điểm).

Bán kính $R = 10$ cm. $V = \frac{4}{3}\pi R^3 \approx \frac{4}{3} \times 3,14 \times 1.000 \approx 4.187$ cm³. (0,75 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Giá sau giảm 10%: $2.400.000 \times 0,9 = 2.160.000$ đ. Giá chuyển khoản: $2.160.000 \times 0,98 = 2.116.800$ đồng. (1,0 đ)

Bài 6 (1,5 điểm).

Hệ: $\begin{cases} x + y = 36 \\ 0,8x + 1,25y = 36 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \text{ m} \\ y = 16 \text{ m} \end{cases}$. Diện tích: $20 \times 16 = 320$ m². (1,5 đ)

Bài 7 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AD \cdot AE = AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,0 đ)

Bài 8 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 8t + 15 = 0 \Leftrightarrow t = 3, t = 5 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}, x = \pm\sqrt{5}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---